6.4.8 截面复核

- 弯矩作用平面内的承载力计算

  (1) 给定轴向力设计值N，求弯矩设计值M

  (2) 给定轴压力作用的偏心距e_0，求轴向力设计值N

- 垂直于弯矩作用平面的承载力计算

  以l_0/b求稳定系数φ ，根据公式

$$\gamma_0 N \le N_u = 0.9\varphi[f_c A + f_y'(A_s + A_s')]$$

  进行轴心受压构件的正截面承载力验算。

6.4.8 截面复核

（1）给定轴向力设计值N，求弯矩设计值M

1. 未知数为x 和M。

2. 令$\xi=\xi_b$，则 $N_b=\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b + f_y' A_s' - f_y A_s$

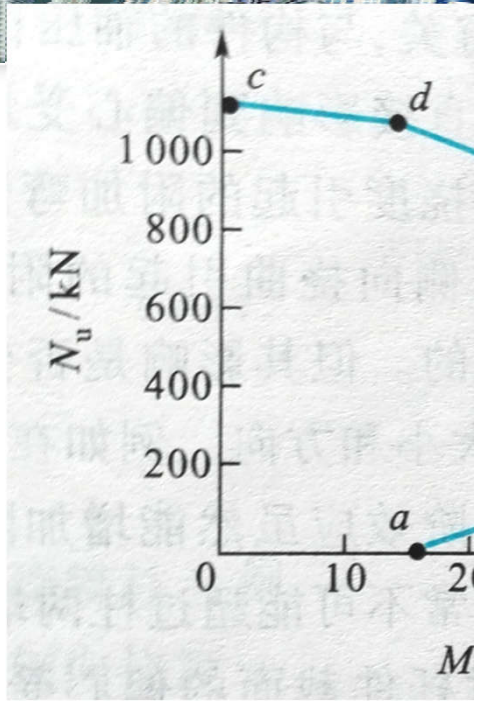
3. 若$N \le N_b$，则为大偏心。

3.1 由 $N=\alpha_1 f_c b h_0 \xi + f_y' A_s' - f_y A_s$ 解出ξ。

3.2 若$x \ge 2a'_s$，则由 $\gamma_0 N\left[(e_0+e_a)+h/2-a_s\right]=\alpha_s\alpha_1 f_c b h_0^2 + f_y' A_s'(h_0-a_s')$ 解出e_0。

3.3 若$x < 2a'_s$，则由 $\gamma_0 N\left[(e_0+e_a)-h/2+a_s\right]=f_y A_s(h_0-a_s')$ 解出e_0。

3.4所求M=N $\times e_0$



6.4.8 截面复核

（1）给定轴向力设计值N，求弯矩设计值M

4. 若$N > N_b$，则为小偏心。

4.1 将σ_s的计算公式(6.44)代入 $\gamma_0 N = \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$ 求出x。

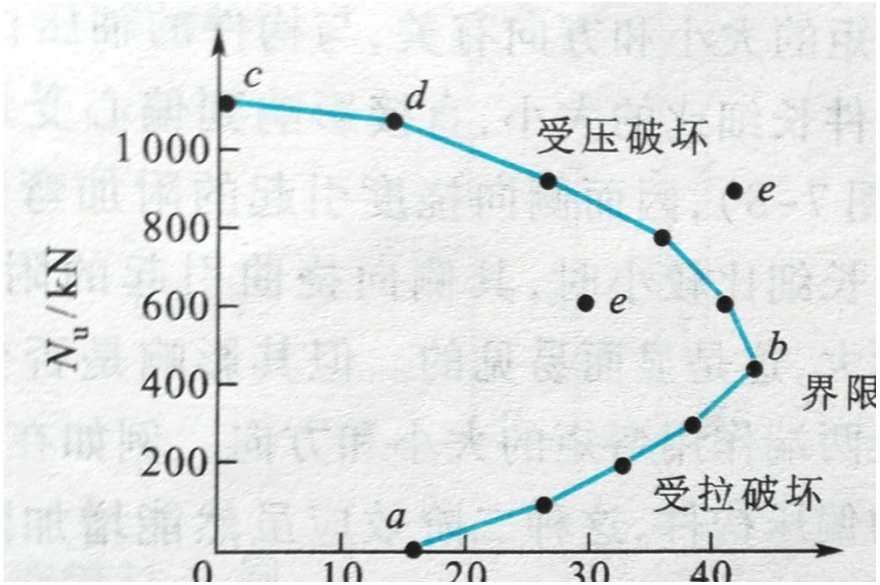
4.2 由 $N\left[(e_0 + e_a) + h/2 - a_s\right] = \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$ 解出e_0。

4.3 考虑反向破坏，由 $N\left[h/2 - a'_s - (e_0 - e_a)\right] = f_c b h (h'_0 - h/2) + f'_y A_s (h'_0 - a_s)$

解出另一个e_0。

4.4 取上述两个e_0中较小的一个。

5. 计算弯矩设计值：$M = Ne_0$。



6.4.8 截面复核

(2) 给定轴压力作用的偏心距e_0，求轴向力设计值N

※ 短柱

1. 未知数为x和N。
2. 求出界限偏心距e_{ib}。
3. 若$e_i \geq e_{ib}$，则为大偏心受压。

$$e_{ib}=\frac{\alpha_{sb}+\rho^{'}\dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}\left(1-\dfrac{a_s^{'}}{h_0}\right)}{\xi_b+\rho^{'}\dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}-\rho\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}}h_0-\frac{1}{2}\left(1-\frac{a_s}{h_0}\right)h_0$$

3.1 由方程(6.36)~(6.37)联立求解x和N。

$$\sum N=0,\ \gamma_0 N\leq N_u=\alpha_1 f_c bx+f_y'A_s'-f_yA_s$$

$$\sum M_{A_s}=0,\ \gamma_0 Ne\leq N_u e=\alpha_1 f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y'A_s'(h_0-a_s^{'})$$

3.2 若$x<2a'_s$，则由 $\gamma_0 N\left[(e_0+e_a)-h/2+a_s'\right]\leq N_u\left[(e_0+e_a)-h/2+a_s'\right]=f_yA_s(h_0-a_s')$

解出N_u。

6.4.8 截面复核

(2) 给定轴压力作用的偏心距e_0，求轴向力设计值N

※ 短柱

4. 若$e_i < e_{ib}$，则为小偏心受压。

4.1由方程**(6.45)~(6.46)**联立求解x和N_u。

$$\sum N = 0,\ \gamma_0 N \le N_u = \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$$

4.2 考虑“反向破坏”，由 $N_u\left[h/2 - a'_s - (e_0 - e_a)\right] = f_c bh\left(h'_0 - h/2\right) + f'_y A_s\left(h'_0 - a_s\right)$

解出另一个N_u。

4.3 取上述两个N_u中较小的一个值。

5. 按平面外的轴心受压构件，求轴压承载力N_u。

6. 取平面内偏压承载力和平面外轴压承载力二者之间的较小值作为柱的最终承载力